

공통 문서 관리 시스템 (DMS) 기술 설계 명세서

Cross Specialness 시스템의 핵심:

"데이터는 하나로, 출력은 고객사 맞춤으로"

발표자
[이름]

날짜
2025년 12월 30일

목차 (AGENDA)

 1. 설계 배경 및 목적

 2. 핵심 설계 원칙 (3가지)

 3. 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름

 4. 문서 분류 체계

 5. 데이터 모델 상세 설계

 6. 핵심 프로세스 (파일 관리, 무결성)

 7. 비기능적 요구사항 및 대응 전략

 8. 요약 및 기대 효과

1. 설계 배경 및 목적

개별 모듈 기능에서 전사 공통 모듈로

기존 PMS 모듈 내 종속적이었던 문서 관리 기능을 전사 공통 모듈 (DMS)로 격상.

제약 사항: 모듈식 모놀리스 아키텍처

물리적 서비스/DB 분리 없이 각 모듈의 독립적 확장 및 안정적 운영을 보장해야 함.

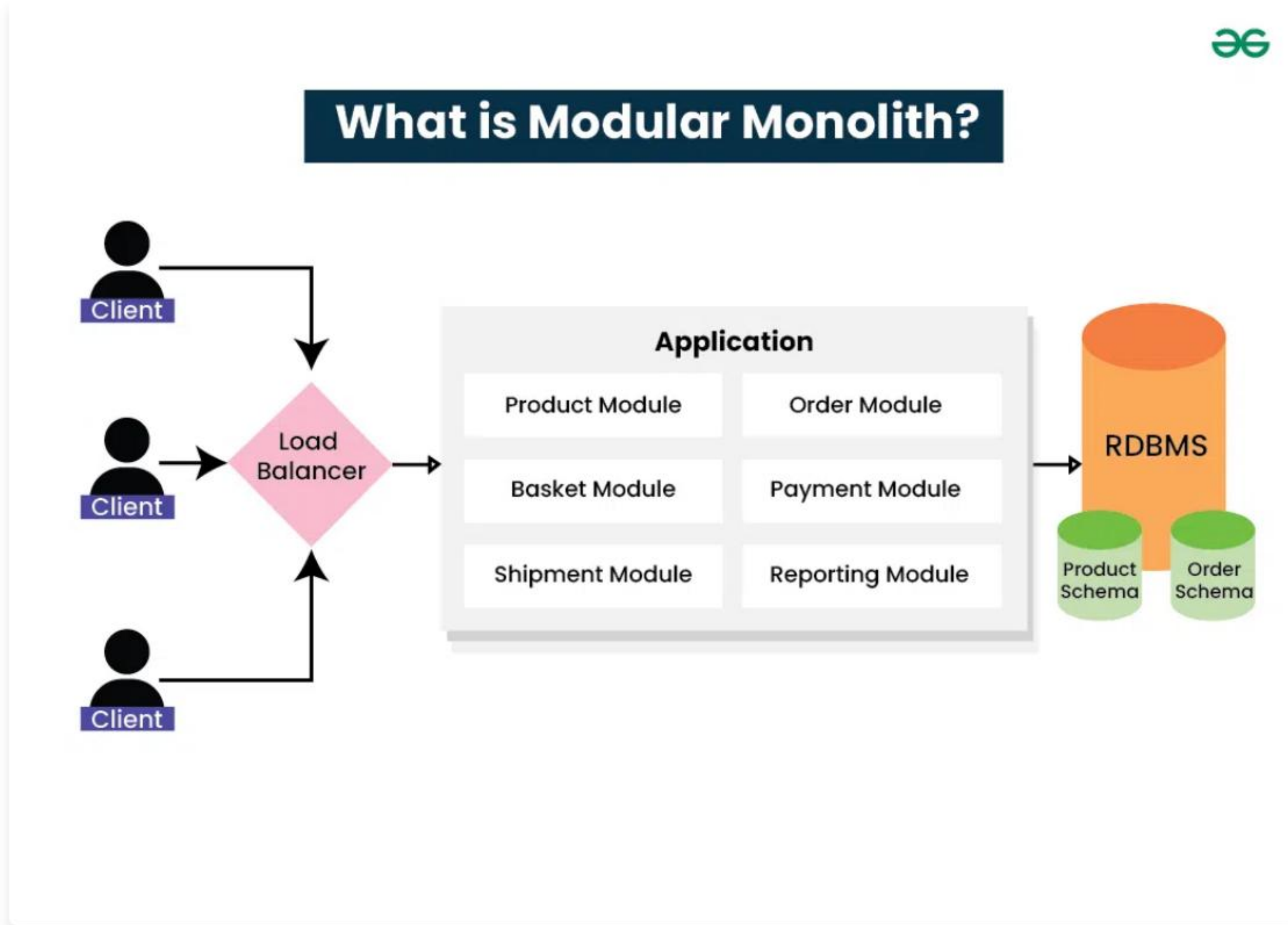
핵심 철학 구현

"데이터는 하나로, 출력은 고객사 맞춤으로"

- **예시:** 데이터베이스엔 '작업자 성명'으로 통일해 저장하되, 출력 시 삼성은 '작업자 성명', LG는 '성명(작업자)'로 변환.



2. 핵심 설계 원칙 1: 논리적 모듈 분리



모놀리스 내 논리적 격리

물리적으로는 단일 앱/DB를 공유하지만, 코드·데이터 구조상 모듈 (PMS, SMS, EMS 등)을 명확히 격리.

⊘ 금지 사항

모듈 간 물리적 Foreign Key 제약 설정 금지.

✓ 허용 방식

`owner_module` 컬럼 구분 + 논리적 참조 API 사용.

효과: 한 모듈의 변경/장애가 다른 모듈로 전파되는 파급효과 차단.

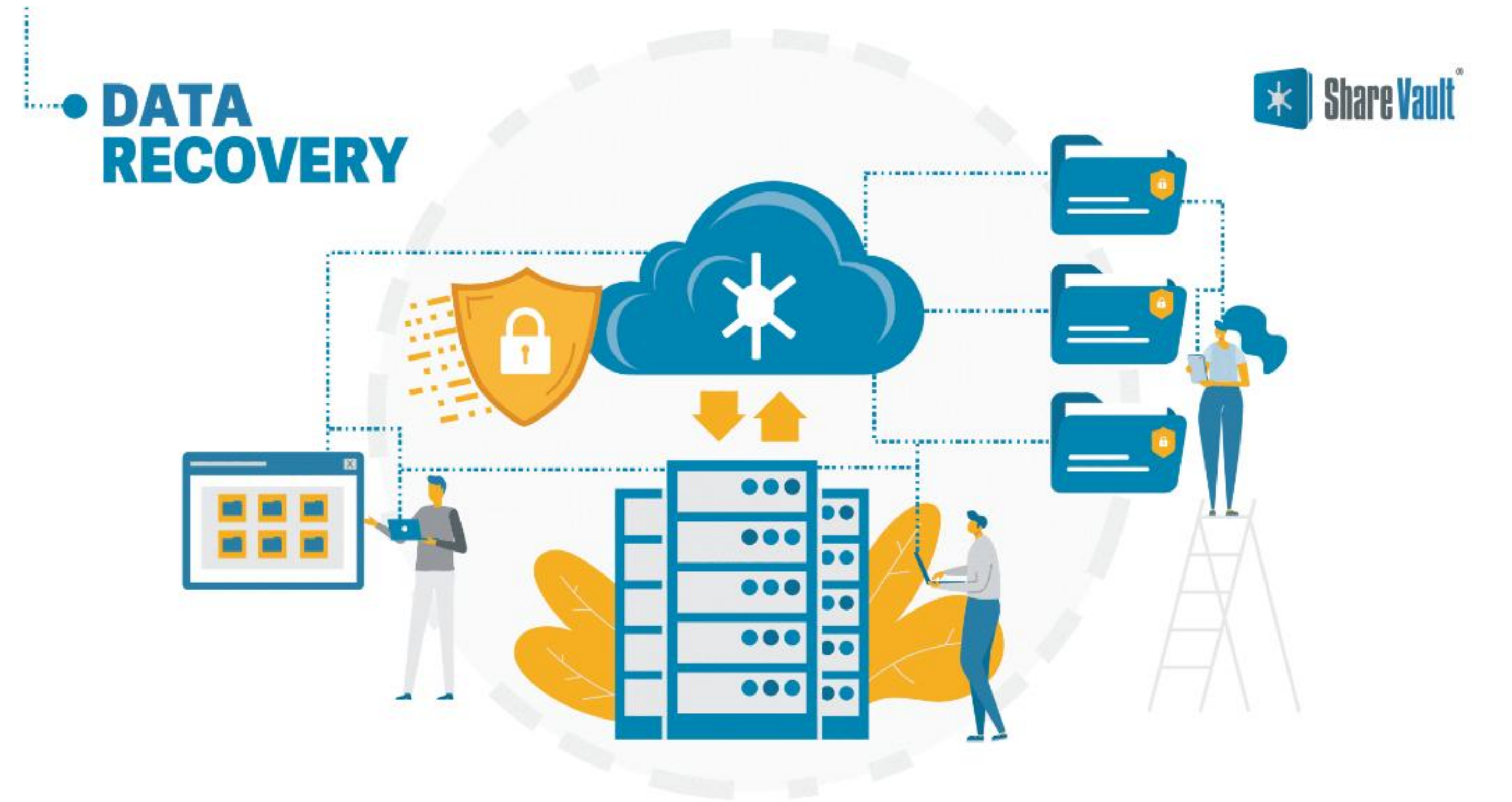
2. 핵심 설계 원칙 2: 증빙 저장소

불변(IMMUTABLE) 저장 전략

모든 원본 데이터(Raw Data, JSON)와 파일은 수정 불가능한 형태로 영구 보관.

- 구조화 데이터: Google Cloud SQL (Relational)
- 파일 자산: Google Cloud Storage (Object Storage)

🔗 목적: 고객사 분쟁이나 법적 문제 발생 시 신뢰할 수 있는 증빙 (Timestamp 기반 사실관계) 제공.



2. 핵심 설계 원칙 3: 유연한 출력 엔진



designed by freepik

내부 저장 VS 외부 출력 분리

- 내부 저장: 표준화되고 최적화된 JSON 구조.
- 최종 출력: 요청 시점(On-the-fly)에 동적 생성.

동적 기능

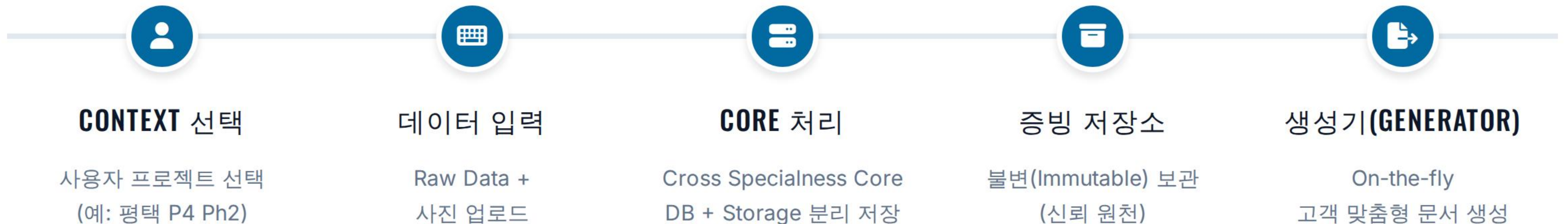
고객사별 PDF/Excel 템플릿을 적용하고 복잡한 파일명 규칙을 실시간으로 조합.

주요 장점:

고객사 양식/정책 변경 시 데이터 마이그레이션 없이 로직 수정만으로 대응 가능.

수 테라바이트의 원본 데이터 안전 유지.

3. 시스템 아키텍처: 고수준 데이터 흐름



4. 문서 분류 체계

법적 구분 대신 건설 현장 공사 수행 프로세스를 기준으로 분류하여 사용자 인지 부하 최소화.



인가 및 승인

신규채용자 서약서
MSDS
승인 서류



작업 허가 (PTW)

일일 위험성평가표
작업허가서(PTW)
안전 작업 승인



점검 및 조치

NCR 발행/조치서
시정 조치
품질 점검



환경 관리

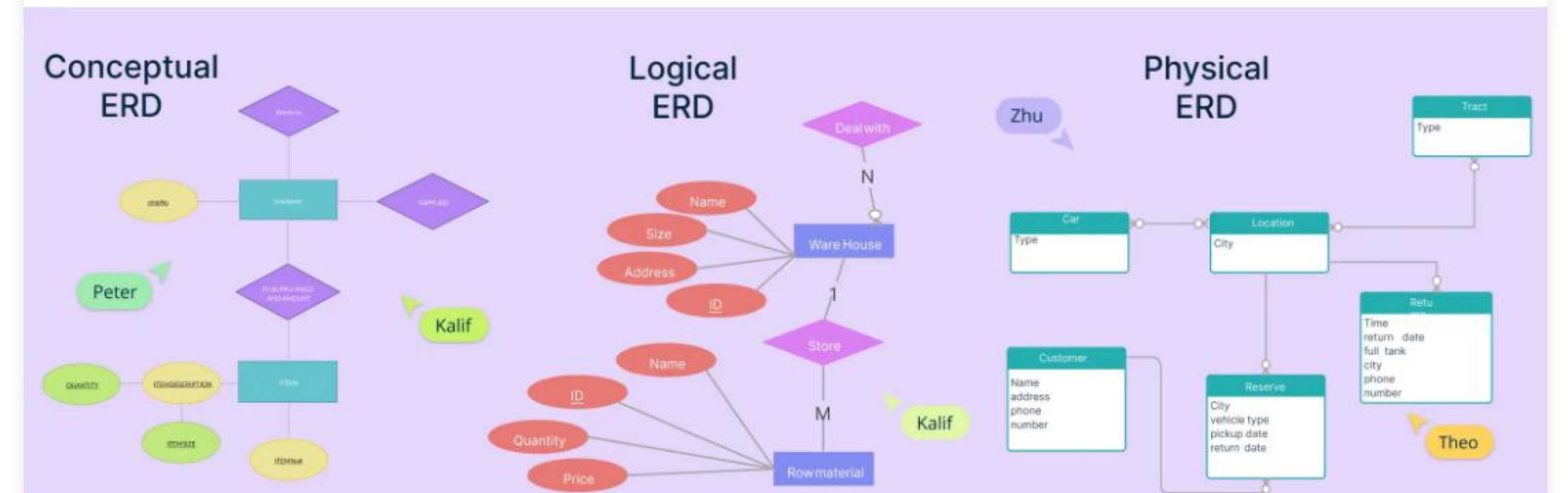
폐기물 인계서
소음 측정 기록
환경 일지

5. 데이터 모델: 핵심 엔티티 관계

스타 스키마 (STAR SCHEMA) 컨셉

documents 테이블이 중앙 허브 역할을 하며 다양한 모듈과 다형적 관계를 유지합니다.

- 중앙 허브: **documents**
- 분류: 1:N → **document_categories**
- 첨부파일: 1:N → **files**
- 확장속성: 1:1 → **doc_metadata_extensions**
- 참조연결: N:M → **document_links**



5. 데이터 모델: DOCUMENTS 테이블 스키마

컬럼 (Column)	타입 (Type)	설명 (Description)
id	BIGINT PK	문서 고유 ID
owner_module	VARCHAR	소유 모듈 (PMS, SMS 등) - 네임스페이스 키
ref_entity_type	VARCHAR	부모 엔티티 타입 (다형적 관계, 예: 'Worker')
ref_entity_id	BIGINT	부모 엔티티 PK
metadata	JSONB	동적 폼 데이터, 확장 속성
created_at	TIMESTAMP	생성/감사 타임스탬프

핵심: owner_module + ref_entity 조합을 통해 시스템 전반의 범용성 확보.

5. 데이터 모델: 기타 주요 테이블

DOCUMENT_CATEGORIES

- 계층 구조: `parent_id` 자기 참조로 무한 깊이 지원.
- 네임스페이스: `source_module` 로 모듈별 카테고리 분리.

확장 테이블 전략

- 자주 검색되는 속성: 1:1 확장 테이블 사용.
- 유동적 속성: JSONB Metadata 사용.

FILES

- `uuid_filename`: 물리적 저장명 (충돌 방지).
- `original_filename`: 사용자 업로드명.

파일명 분리 이유?

*On-the-fly Renaming*의 핵심 기반입니다. 물리적 파일은 그대로 두고, 다운로드 이름만 동적으로 변경합니다.

6. 핵심 프로세스: ON-THE-FLY RENAMING



효과: 고객사 파일명 규칙이 변경되어도 스토리지의 파일 재처리가 전혀 필요 없음.

6. 핵심 프로세스: 데이터 무결성 유지

SOFT DELETE (논리적 삭제)

감사 추적(Audit Trail)을 위해 물리적 삭제를 엄격히 금지합니다.

- `deleted_at` 타임스탬프 컬럼 활용.
- 모든 조회에 `WHERE deleted_at IS NULL` 기본 적용 (Global Scope).

참조 무결성 (REFERENTIAL INTEGRITY)

모듈 간의 논리적 연결을 관리합니다.

- `document_links` 테이블로 연결 추적.
- **방어 로직:** 삭제 요청 시 활성 참조가 존재하면 작업을 거부하고 사용자에게 알림.

7. 비기능적 요구사항: 성능 격리

트래픽 분산

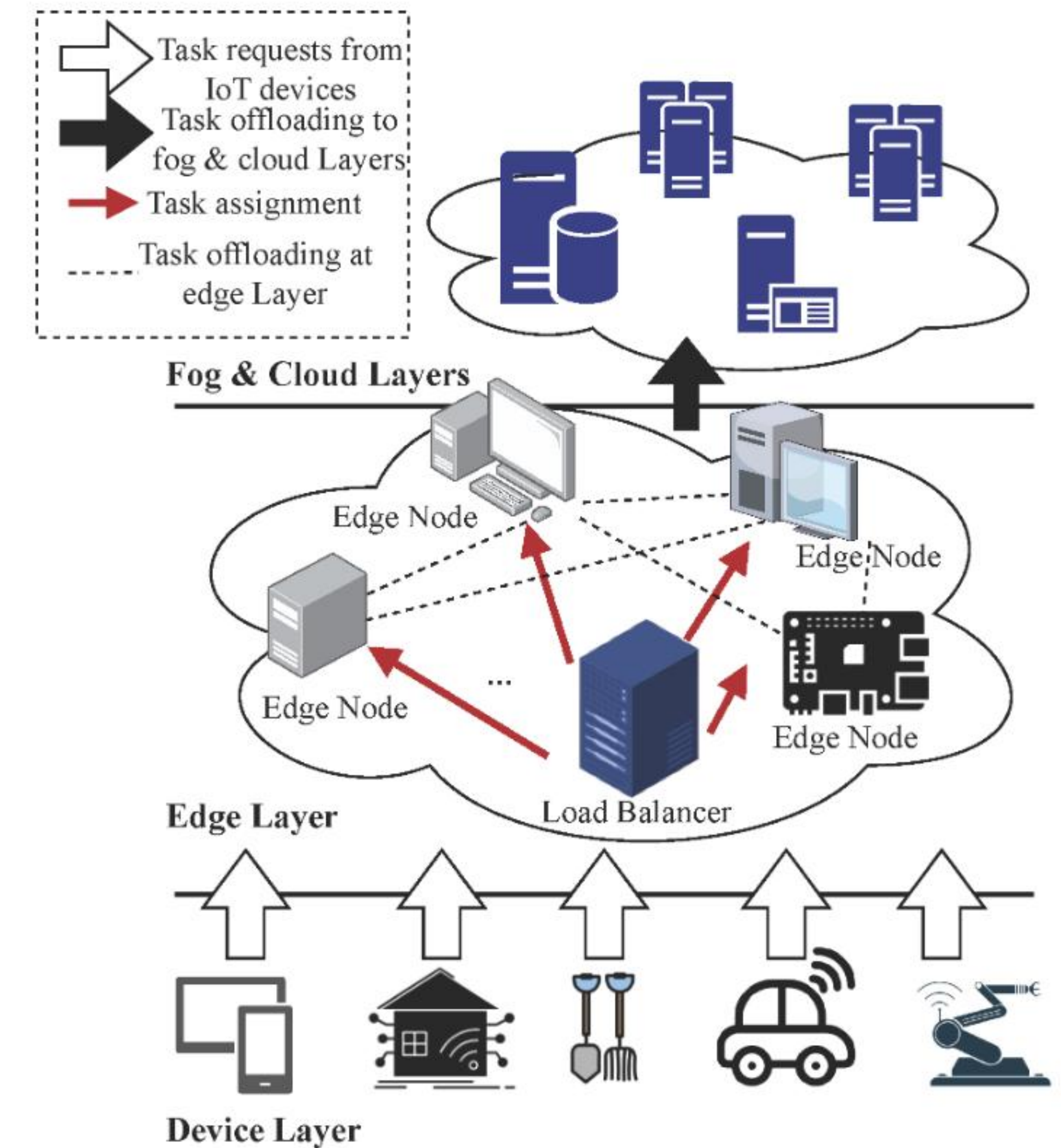
Signed URL 전략:

- 클라이언트가 GCP Storage와 직접 통신하여 업로드/다운로드 수행.
- 메인 API 서버의 대역폭 부하를 대폭 감소시킴.

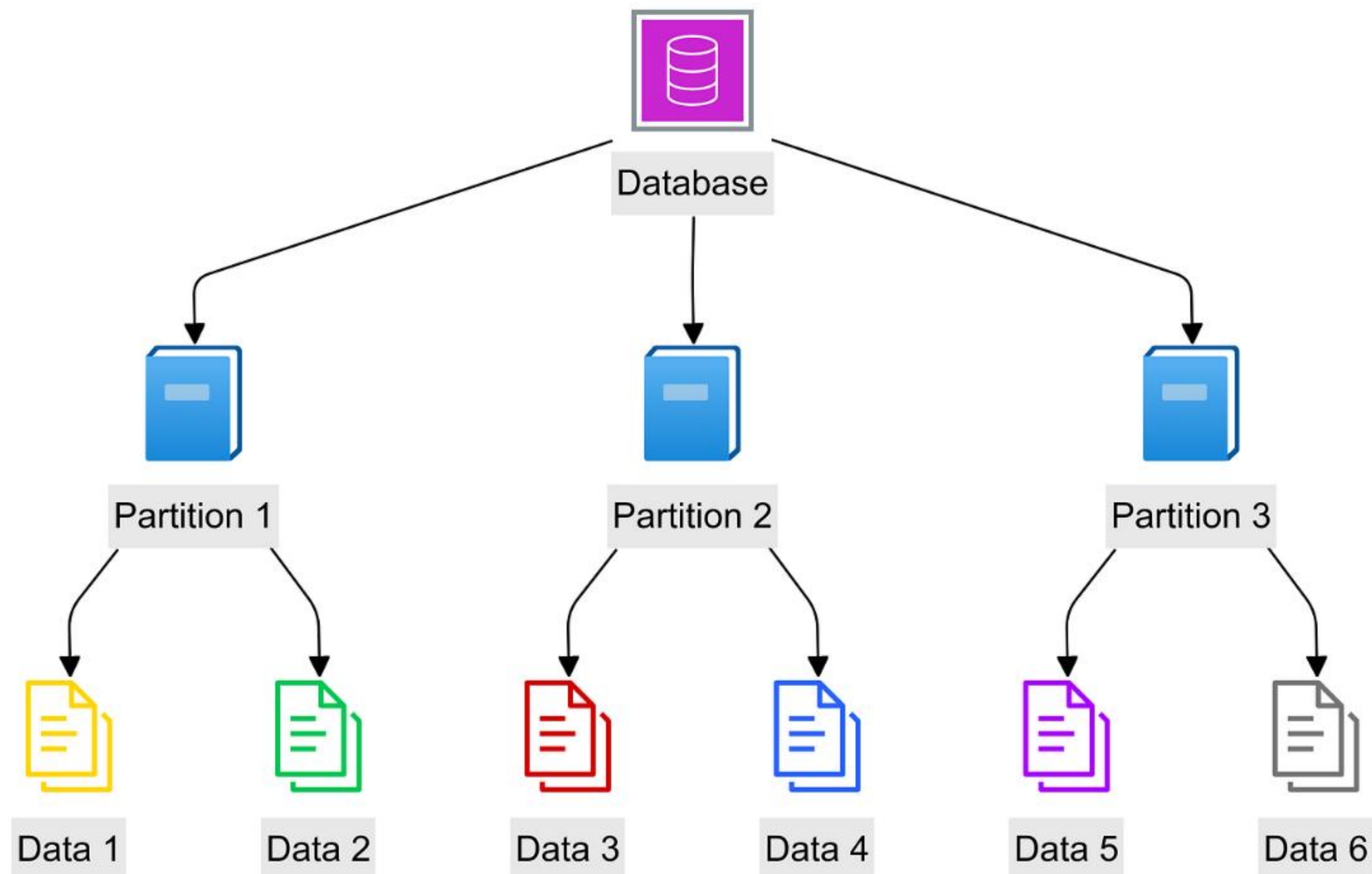
CPU 격리

비동기 워커 (BullMQ):

- PDF 변환, 사진대지 생성 등 무거운 작업은 백그라운드 워커로 분리.
- 메인 이벤트 루프 차단 방지.



7. 비기능적 요구사항: DB 관리 전략



파티셔닝 전략

프로젝트 수명 주기에 따른 사용 패턴 최적화.

- **Active 테이블**

진행 중인 프로젝트. 빈번한 쓰기(Write) 작업에 최적화.

- **History 테이블**

완료된 프로젝트. 읽기/분석(Read) 작업에 최적화.

UX 영향: "진행 중" 뷰 ●와 "완료/아카이브" 뷰 ○를 명시적으로 분리하여 제공.

요약: DMS가 가져올 변화



유지보수성

모듈 독립성 확보
논리적 격리 구조



민첩성 (AGILITY)

출력 엔진을 통해
고객 요구 즉시 대응



신뢰성

증빙 저장소 구축
데이터 무결성 보장



안정성

트래픽/CPU 격리
DB 파티셔닝

기대 효과

01

개발 비용 절감

모듈 간 결합도 감소로 인한 유지보수 비용 절감.

02

신속한 고객 대응

데이터 마이그레이션 없이 고객 요구사항 즉시 반영 가능.

03

리스크 감소

Immutable 증빙 저장소 운영으로 법적/분쟁 리스크 최소화.

04

시스템 안정성

성능 격리 전략을 통해 전체 시스템의 운영 안정성 확보.

Q&A

경청해 주셔서 감사합니다.

질문 있으신가요?

IMAGE SOURCES



https://img.freepik.com/free-vector/social-participation-abstract-concept-vector-illustration-social-engagement-team-work-civil-society-participation-happy-volunteers-charity-people-clean-garbage-plant-trees-abstract-metaphor_335657-1427.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.freepik.com



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20240405152721/What-is-Modular-Monolith.webp>

Source: www.geeksforgeeks.org



<https://sharevault.com/wp-content/uploads/2025/05/how-a-virtual-data-room-ensures-data-privacy-and-confidentiality-img-5.png>

Source: sharevault.com



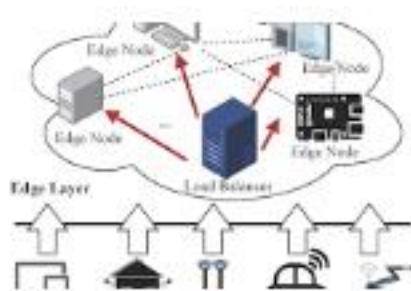
https://pdfgeneratorapi.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwp.pdfgeneratorapi.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F10%2F2956660-scaled.jpg&w=3840&q=75

Source: pdfgeneratorapi.com



<https://creately.com/static/assets/guides/types-of-erd/hero.webp>

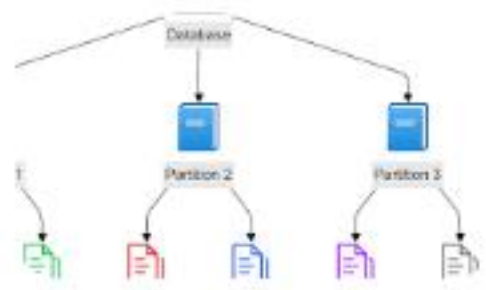
Source: creately.com



https://www.mdpi.com/electronics/electronics-14-00565/article_deploy/html/images/electronics-14-00565-g001.png

Source: www.mdpi.com

IMAGE SOURCES



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*5-7dVqEsTnG4razrnF6Fbg.png

Source: levelup.gitconnected.com



https://images.stockcake.com/public/7/1/a/71a199cc-b625-456f-8a77-cf699d25afe7_large/blueprint-becomes-reality-stockcake.jpg

Source: stockcake.com